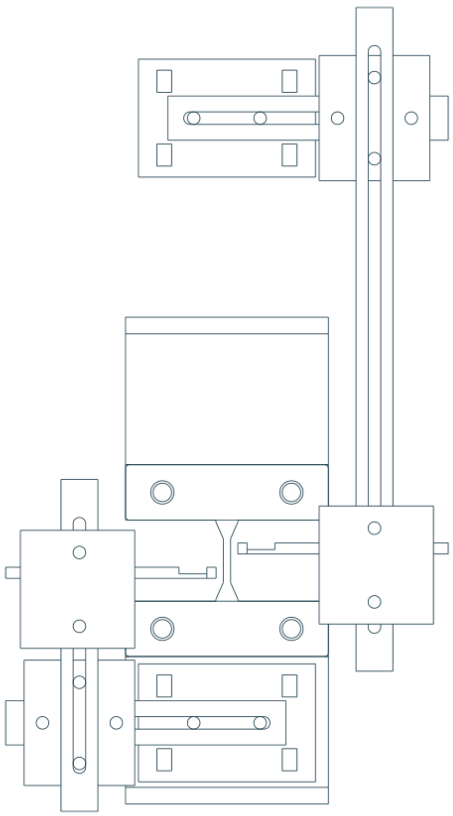
可動目印と固定目印を、別々の支持体で撮る

ロードセル上流の可動部と、下側固定部に取り付ける構成

実機の白い可動部の寸法・バンド経路は未確認です。
48×32の台座を取り付けられるか確認してから、全体を印刷してください。



可動側（右の縦レール）

上の台座を、ロードセルより上流の白い可動部へバンド2本で固定。
標線中央から上120を仮置き。
縦レールは180を使用。

固定側（左の縦レール）

下側の取り付け治具の、押さえ板より下にある縦壁へ固定。
添付CADの面は幅55×高さ35.5。
標線中央から下44を仮置き。

撮影する目印

先端面は2.5×3。白い面に黒点を付け、試料表面とほぼ同じ奥行きへ合わせる。
目印を含む横幅は約10.9。
今の合焦距離で視野を確認。

図は、添付されたつかみ治具と公称35の試料を使った参考配置です。
試験機本体・白い可動部・ロードセルはモデル化していません。
ねじ・ナット・結束バンドも省略しています。
組立STEPは確認用。印刷には部品別STLを使用してください。

部品とねじ類をそろえる

最初に穴確認用の小さな試験片と取付台座を試す

番号	部品名	数量
01	バンド用台座	2
02	水平長穴バー	2
03	コーナー	2
04	縦レール180（可動側）	1
05	縦レール90（固定側）	1
06 R/L	奥行き調整付き先端受け	各1
07 R/L	目印アーム	各1
08	穴・ナット収納部の確認用試験片	最初に1

ねじ類（既定の2組分）

M3×12：4本　／　M3×16：16本　／　M3六角ナット：20個
M3平座金：40枚程度　／　結束バンド：4本
台座のナットは二面幅5.5・厚さ2.4を想定。台座側の座金は約0.5厚。
バンド幅は3.5〜4.8程度。長さは実物の周長に合わせる。

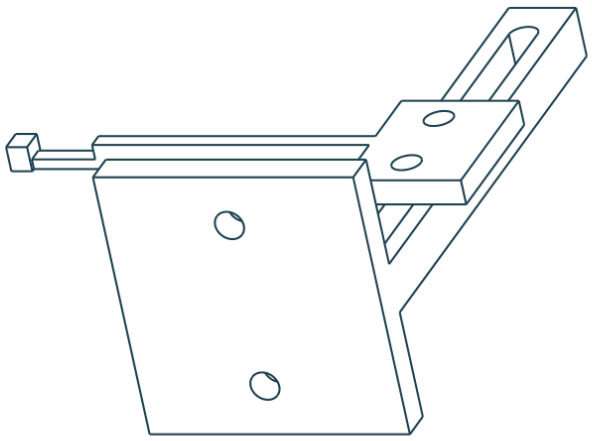
印刷の出発点

PLA、ノズル0.4、積層0.2、外周4本以上、充填30〜50%を候補にする。
STLは推奨方向で配置済み。先端受けはブリムを推奨。スライサーで接地・細い首・穴のブリッジを確認し、必要なサポートを判断する。
240の長いレールと120の短いレールは交換候補。既定では印刷不要。

08の試験片：丸穴は左から径3.2／3.4／3.6。
六角収納部は左から二面幅5.7／5.9／6.1。既定モデルは径3.4・二面幅5.9。
入り具合を確認し、合わない場合は寸法補正後に本体を印刷してください。

組み立てて、目印の位置を調整する

力の経路を追加せず、支持体の滑り・振動も確認する



1　台座 → 水平バー → コーナー

台座裏からナットを入れ、水平バーをM3×12で仮止め。
コーナーと縦レールはM3×16。

2　縦レール → 先端受け → アーム

先端受けは縦長穴へ2本で固定。
目印アームは奥行き長穴へ2本で固定。
Rが可動側、Lが固定側。

3　バンドで別々の部位へ固定し、位置を合わせる

上の台座はロードセル上流へ、下の台座は下側固定治具へ。配線や固定側まで一緒に縛らない。試料・ロードセル・反対側の治具へアームを接触させない。
目印の前面を試料表面と同じ奥行きへ近づけ、締付け後の滑りを確認する。
樹脂をつぶすほど締めず、ねじ先端が機械に当たらないことも確認する。

4　試料を付ける前に、小さい移動範囲で確認する

静止時の目印位置、移動時の振動、往復後の位置の再現性を確認。
録画中に、機械移動量ゼロと可動目印の基準位置を対応させる。
目印面と同じ奥行きで画素寸法を校正し、動画の移動量とCSVの移動量を照合。
時刻差と位置オフセットを同時に自由に合わせない。

CADで確認：部品12種類のSTEP再読み込みと閉じたSTLメッシュ。
既定組立の樹脂部品間、および添付つかみ治具との初期配置で体積干渉なし。
可動側を0／2／5／10／20動かした各位置で固定側との体積干渉なし。

実機の取付け・全干渉・剛性・振動・同期精度は未検証です。
この治具は、JISが規定した同期装置ではありません。